

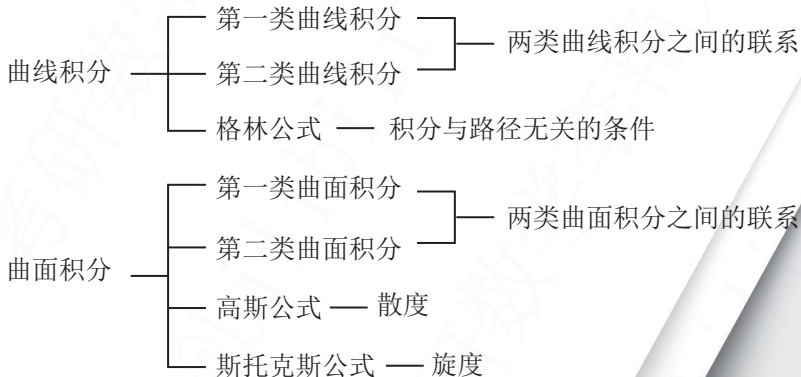
2022 考研数学基础班

bilibili, 公众号@考研数学李艳芳

第八章 曲线积分与曲面积分

27考研交流gp: 171959892, 27课程咨询vx: yfli-mstudio

曲线积分与曲面积分



第一节 曲线积分 (一)

● 第一类曲线积分的定义

设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界. 在 L 上任意插入一点列 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段. 设第 i 个小段的长度为 Δs_i . 又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$. 若当各小弧段的长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分 (以后我们均采用第二种名称), 记作 $\int_L f(x, y)ds$, 即

$$\int_L f(x, y)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i,$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧段.

● 第一类曲线积分的性质

(1) 线性性 设 α, β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds.$$

(2) 可加性 若积分弧段 L 可划分成两段光滑曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds.$$

(3) 若在区域 D 上, $f(x, y) \equiv 1$, L 为 D 内一条分段光滑曲线, l 为 L 的长度, 则

$$l = \int_L ds.$$

(4) 设在 L 上, $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds.$$

特别地, 有

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds.$$

- 第一类曲线积分的计算

基本方法 将积分弧段参数化后把曲线积分化为定积分.

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续,

(1) 曲线 L 由参数方程表示的情形 L 的参数方程为 $x = \varphi(t)$,
 $y = \psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$. 若 $\varphi(t)$, $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数, 且
 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$, 则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

(2) 曲线 L 由 $y = \psi(x) (x_0 \leq x \leq x_1)$ 表示的情形 可以把这种情况看作特殊的参数方程: $x = x, y = \psi(x) (x_0 \leq x \leq x_1)$, 从而有

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{x_0}^{x_1} f(x, \psi(x)) \sqrt{1 + [\psi'(x)]^2} dx.$$

(3) 曲线 L 由 $x = \varphi(y) (y_0 \leq y \leq y_1)$ 表示的情形与 (2) 类似.(见讲义)

(4) 曲线 L 由极坐标形式 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 表示的情形

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

(5) 空间曲线弧情形.(见讲义)

例 1

设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则
 $\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

例 2

求 $\int_L y ds$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上连接点 $A(0,0)$ 到点 $B(1,-1)$ 的曲线弧.

● 第一类曲线积分的对称性

- ① 积分弧段关于坐标面对称.(见讲义)
- ② 积分弧段关于变量具有轮换对称性.

设分段光滑的空间曲线 Γ 对变量 x, y, z 具有轮换对称性 (即轮换坐标轴的名称, 曲线 Γ 的方程不变), $f(x, y, z)$ 在 Γ 上连续, 则

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds &= \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds = \int_{\Gamma} f(z, x, y) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] ds.\end{aligned}$$

例 3

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则

$$\oint_L z^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}.$$

● 第二类曲线积分的定义

设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧, 函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 L 上有界. 在 L 上沿 L 的方向任意插入一点列 $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$, $\cdots$, $M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$, 把 L 分成 n 个有向小弧段

$$\widehat{M_{i-1}M_i} (i = 1, 2, \cdots, n; M_0 = A, M_n = B).$$

设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 点 (ξ_i, η_i) 为 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点, 作乘积 $P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i$. 若当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分, 记作 $\int_L P(x, y)dx$.

● 第二类曲线积分的物理意义

在应用上, 第二类曲线积分经常以向量形式出现. 令向量值函数 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, 积分弧段为 L . 注意到 $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j}$, 若将 $\mathbf{F}$ 看作变力, L 看作 $\mathbf{F}$ 做功的路径, 则

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

表示变力 $\mathbf{F}$ 沿路径 L 所做的功.

- 第一类曲线积分与第二类曲线积分的比较

曲线积分	积分元素	积分范围	是否有向	典型物理意义
$\int_L f(x, y) ds$	弧长元素	曲线弧	不带方向	曲线形构件的质量
$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$	有向曲线元	有向曲线弧	带方向	变力沿曲线所做的功

- 第二类曲线积分的性质 (见讲义)

线性性、可加性、有向性.

● 第二类曲线积分的计算

设 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases} \quad \text{当参数 } t \text{ 单调地由 } \alpha \text{ 变到 } \beta \text{ 时, 点 } M(x, y) \text{ 从 } L \text{ 的起点 } A$$

沿 L 运动到终点 B . 若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在以 α 和 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数, 且 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$, 则曲线积分

$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在, 且

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)]dt.$$

在计算时需要注意, 下限 α 对应 L 的起点, 上限 β 对应 L 的终点, α 不一定小于 β .

例 4

计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.

● 两类曲线积分之间的联系

平面曲线弧 L 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds,$$

其中 $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.

类似地, 空间曲线弧 Γ 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $\alpha(x, y, z)$, $\beta(x, y, z)$, $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角.

例 5

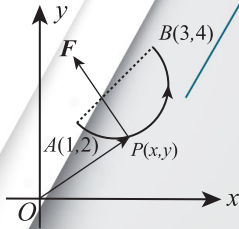
把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化成对弧长的曲线积分, 其中 L 为沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的曲线弧.

● 曲线积分的应用 (见讲义)

- ① 第一类曲线积分的应用.
- ② 第二类曲线积分的应用.

例 6

质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\boldsymbol{F}$ 作用 (如图), $\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP , 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所做的功.



考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

同步习题

见讲义第一节同步习题.

第二节 曲线积分 (二)

● 格林公式

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 若函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy,$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线.

例 7

计算曲线积分 $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

例 8

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

● 积分与路径无关的条件

设 D 为平面中的单连通区域, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则以下条件相互等价:

(1) 对于 D 中任意分段光滑闭曲线 C , 都有

$$\oint_C Pdx + Qdy = 0;$$

(2) 对于 D 中从点 M_1 到点 M_2 的任意两条分段光滑曲线 L_1, L_2 , 都有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy;$$

(3) 存在在 D 上具有一阶连续偏导数的函数 $u(x, y)$, 使得 $d[u(x, y)] = Pdx + Qdy$, $u(x, y)$ 被称为微分式 $Pdx + Qdy$ 在 D 中的一个原函数;

(4) 在 D 中, 恒有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

例 9

若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a =$ _____.

● 曲线积分的基本定理

设 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 是平面区域 D 内的一个向量场. 若 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 都在 D 内连续, 且存在一个数量函数 $f(x, y)$, 使得

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j},$$

则曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 在 D 内与路径无关, 且

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A),$$

其中 L 是位于 D 内起点为 A , 终点为 B 的任一分段光滑曲线.

例 10

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$,

L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分

$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

● 全微分的原函数

(1) $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为全微分的充分必要条件 设区域 D 是一个单连通区域, 若函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 D 内为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分的充分必要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内恒成立.

(2) 全微分方程 若一个微分方程能写成

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的形式, 而 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为某一个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则上述方程称为全微分方程, $u(x, y) = C$ 是它的隐式通解, 其中 C 为任意常数.

已知某微分式, 我们求其原函数 $u(x, y)$ 的方法一般有如下三种:

(1) 折线法; (2) 积分法; (3) 凑微分法.

例 11

验证 $(\frac{y}{x} + x^2) dx + (\ln x - 2y) dy$ 在右半平面 $x > 0$ 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的一个 $u(x, y)$.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

同步习题

见讲义第二节同步习题.

第三节 曲面积分 (一)

● 第一类曲面积分的定义

设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 把 Σ 任意分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 块小曲面的面积), 设 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$. 若当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i,$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面.

● 第一类曲面积分的计算

若积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + [z'_x(x, y)]^2 + [z'_y(x, y)]^2} dx dy.$$

● 第一类曲面积分的对称性 (见讲义)

例 12

求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)(0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度为 $\mu = z$.

● 第二类曲面积分的定义

设 Σ 为光滑的有向曲面, 函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 把 Σ 任意分成 n 块小曲面 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 块小曲面的面积), ΔS_i 在 xOy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的一点, 作乘积 $R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和

$\sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$. 若当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

这极限总存在, 且与曲面 Σ 的分法以及点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x, y 的曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy},$$

其中 $R(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面.

右手直角坐标系下有向曲面、法向量以及方向余弦的关系

曲面的表示方程	曲面的侧	法向量	方向余弦
$z = z(x, y)$	上侧	$(-z'_x, -z'_y, 1)$	$\cos \gamma > 0$
	下侧	$(z'_x, z'_y, -1)$	$\cos \gamma < 0$
$y = y(z, x)$	右侧	$(-y'_x, 1, -y'_z)$	$\cos \beta > 0$
	左侧	$(y'_x, -1, y'_z)$	$\cos \beta < 0$
$x = x(y, z)$	前侧	$(1, -x'_y, -x'_z)$	$\cos \alpha > 0$
	后侧	$(-1, x'_y, x'_z)$	$\cos \alpha < 0$

● 第二类曲面积分的计算

设积分曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续. 于是

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy.$$

若 Σ 取上侧, 即 $\cos \gamma > 0$, 则上式右端取正号; 若 Σ 取下侧, 即 $\cos \gamma < 0$, 则上式右端取负号.

第二类曲面积分为零的三种特殊情况:

- 当曲面 Σ 垂直于 xOy 面时, $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$;
- 当曲面 Σ 垂直于 yOz 面时, $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = 0$;
- 当曲面 Σ 垂直于 zOx 面时, $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = 0$.

● 两类曲面积分之间的联系

两类曲面积分之间的联系如下:

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

例 13

计算曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

例 14

计算

$$\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧.

同步习题

见讲义第三节同步习题.

第四节 曲面积分 (二)

● 高斯公式

设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成. 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧, $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

例 15

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

例 16

计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

散度

设有向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

其中函数 P, Q, R 均具有一阶连续偏导数, Σ 是场内一片有向曲面, $\mathbf{n}$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量, 则积分

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

称为向量场 $\mathbf{A}$ 通过曲面 Σ 向着指定侧的通量 (或流量).

$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 叫做向量场 $\mathbf{A}$ 的散度, 记作 $\operatorname{div} \mathbf{A}$. 利用向量微分算子

$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$, $\mathbf{A}$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ 也可以表达为 $\nabla \cdot \mathbf{A}$, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

例 17

向量场 $\mathbf{u}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + x\ln(1+z^2)\mathbf{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \mathbf{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.

● 斯托克斯公式

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 为以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则 (当右手除拇指外的四指沿 Γ 的绕行方向时, 拇指所指的方向与 Σ 上法向量的指向相同, 此时称 Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线). 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz. \end{aligned}$$

可以利用行列式记号把斯托克斯公式写成

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz.$$

利用两类曲面积分之间的联系, 还可以得到斯托克斯公式的另一形式:

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量.

例 18

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xzdx + xdy + \frac{y^2}{2}dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 旋度

设有向量场

$$\mathbf{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}.$$

若 P, Q, R 均具有一阶连续偏导数, 则向量

$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$ 称为向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度, 记作 $\text{rot } \mathbf{A}$, 即

$$\text{rot } \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}.$$

例 19

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.



同步习题

见讲义第四节同步习题.